

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΗΜΑ 1

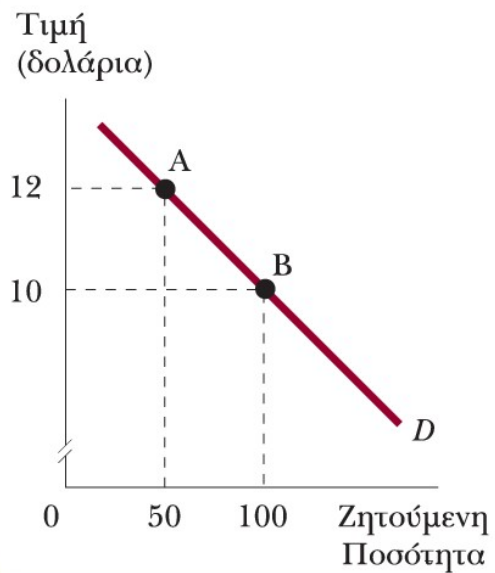
Ο Υπολογισμός της Ελαστικότητας της Ζήτησης

Προσδιορίζουμε δύο σημεία στην καμπύλη ζήτησης. Στο σημείο Α η τιμή είναι \$12 και η ζητούμενη ποσότητα 50 μονάδες. Στο σημείο Β η τιμή είναι \$10 και η ζητούμενη ποσότητα 100 μονάδες. Όταν υπολογίζουμε την ελαστικότητα της ζήτησης, χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή και τη μέση ζητούμενη ποσότητα. Ο τύπος υπολογισμού της ελαστικότητας της ζήτησης είναι:

$$E_d = \frac{\frac{\Delta Q_d}{Q_d \text{ Μέση}}}{\frac{\Delta P}{P \text{ Μέση}}}$$

Για παράδειγμα, ο υπολογισμός της ελαστικότητας μεταξύ των σημείων Α και Β είναι:

$$E_d = \frac{\frac{50}{75}}{\frac{2}{11}} = 3,67$$



Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή

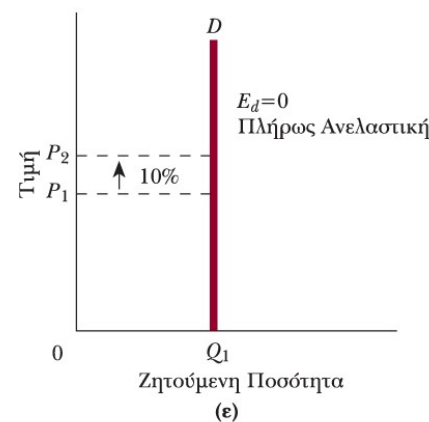
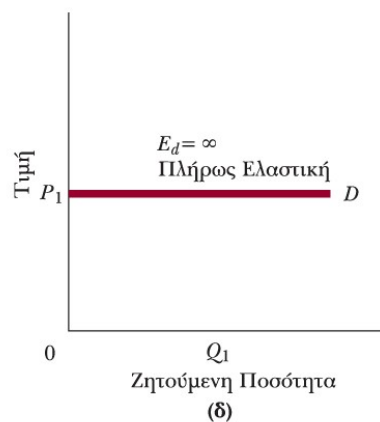
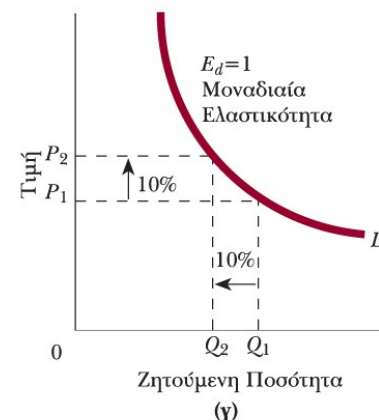
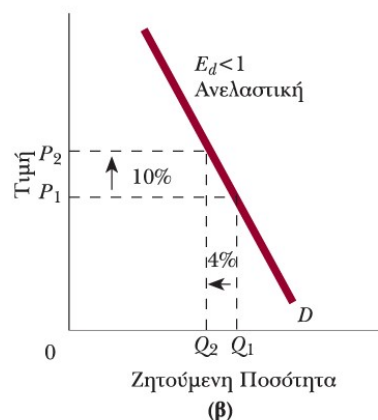
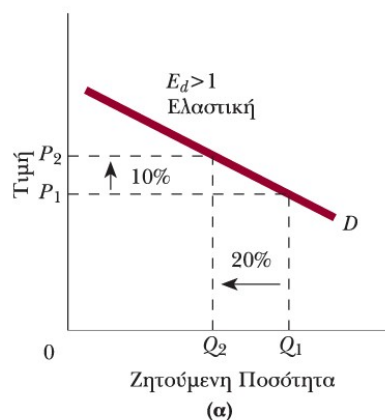
Η ζήτηση μπορεί να είναι ελαστική, ανελαστική, πλήρως ελαστική, πλήρως ανελαστική, ή να έχει μοναδιαία ελαστικότητα.

Συντελεστής ελαστικότητας	Ανταπόκριση της ζητούμενης ποσότητας σε μια μεταβολή της τιμής	Ορολογία
$E_d > 1$	Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται αναλογικά περισσότερο από την τιμή: $\% \Delta Q_d > \% \Delta P$.	Ελαστική
$E_d < 1$	Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται αναλογικά λιγότερο από την τιμή: $\% \Delta Q_d < \% \Delta P$.	Ανελαστική
$E_d = 1$	Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται όσο και η τιμή: $\% \Delta Q_d = \% \Delta P$.	Μοναδιαία ελαστικότητα
$E_d = \infty$	Η ζητούμενη ποσότητα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, ακόμα και σε πολύ μικρές μεταβολές της τιμής.	Πλήρως ελαστική
$E_d = 0$	Η ζητούμενη ποσότητα παραμένει σταθερή καθώς μεταβάλλεται η τιμή.	Πλήρως ανελαστική

ΣΧΗΜΑ 3

Γραφική Απεικόνιση της Ελαστικότητας της Ζήτησης ως προς την Τιμή

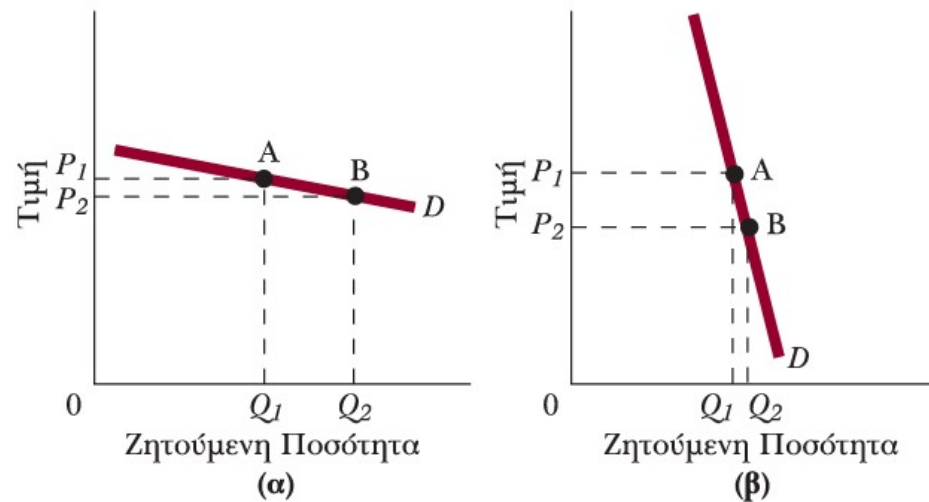
(α) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_d > 1$, και η ζήτηση είναι ελαστική. (β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_d < 1$, και η ζήτηση είναι ανελαστική. (γ) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_d = 1$, και η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα. (δ) Ακόμα και μια μικρή μεταβολή της τιμής μειώνει τη ζητούμενη ποσότητα στο μηδέν: $E_d = \infty$, και η ζήτηση είναι πλήρως ελαστική. (ε) Μια μεταβολή της τιμής δεν μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα: $E_d = 0$, και η ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική.

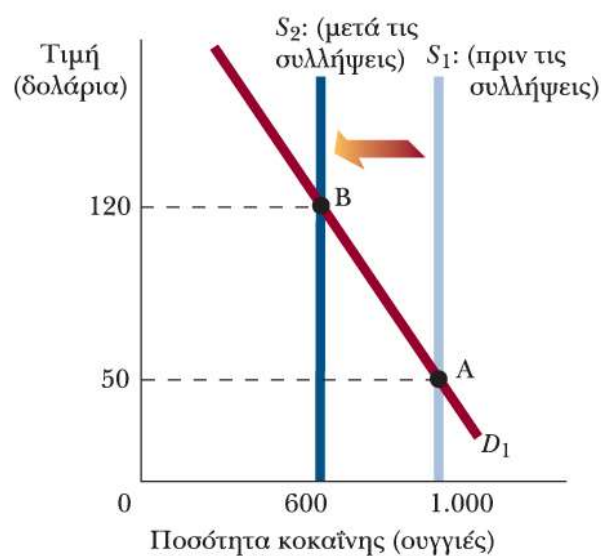


ΣΧΗΜΑ 4

Η Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή και τα Συνολικά Έσοδα

Στο (α) η ζήτηση είναι ελαστική μεταξύ των σημείων Α και Β. Μια μείωση της τιμής από P_1 σε P_2 , θα αυξήσει το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου των συνολικών εσόδων από OP_1AQ_1 σε OP_2BQ_2 . Μια αύξηση της τιμής από P_2 σε P_1 , θα μειώσει το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου των συνολικών εσόδων από OP_2BQ_2 σε OP_1AQ_1 . Με άλλα λόγια, όταν η ζήτηση είναι ελαστική, η τιμή και τα συνολικά έσοδα έχουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Στο (β) η ζήτηση είναι ανελαστική μεταξύ των σημείων Α και Β. Μια μείωση της τιμής από P_1 σε P_2 , θα μειώσει το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου των συνολικών εσόδων από OP_1AQ_1 σε OP_2BQ_2 . Μια αύξηση της τιμής από P_2 σε P_1 , θα αυξήσει το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου των συνολικών εσόδων από OP_2BQ_2 σε OP_1AQ_1 . Με άλλα λόγια, όταν η ζήτηση είναι ανελαστική, η τιμή και τα συνολικά έσοδα έχουν ανάλογη σχέση.





	P	Q	ΣE	Αξία ΣE που προέρχεται από εγκληματικές πράξεις
Πριν τις συλλήψεις	\$50	1.000	\$50.000	\$30.000
Μετά τις συλλήψεις	\$120	600	\$72.000	\$43.200

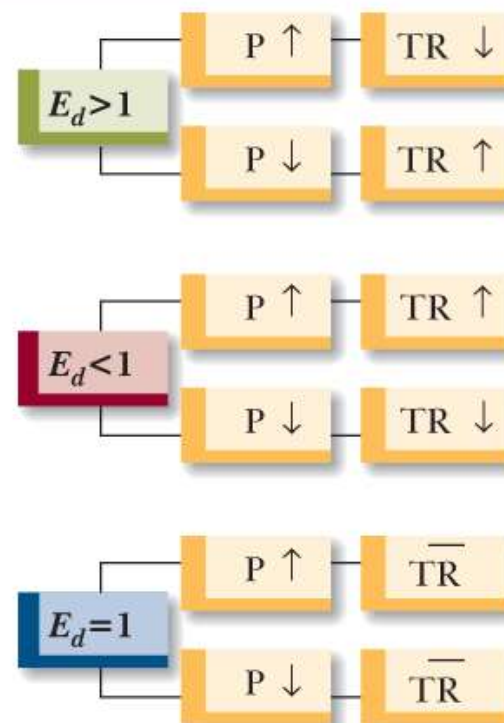
Συλλήψεις Εμπόρων Ναρκωτικών και Εγκληματικότητα που Συνδέεται με τα Ναρκωτικά

Στο παρακάτω διάγραμμα, P = τιμή της κοκαΐνης, Q = ποσότητα της κοκαΐνης, και ΣE = συνολικά έσοδα από την πώληση της κοκαΐνης. Στην τιμή των \$50 την ουγγιά, η ποσότητα ισορροπίας είναι 1.000 ουγγιές και τα συνολικά έσοδα \$50.000. Αν \$60 από τα \$100 για αγορά κοκαΐνης αποκτώνται παράνομα, τότε έχουν διαπραχθεί εγκληματικές πράξεις αξίας \$30.000 για την αγορά κοκαΐνης αξίας \$50.000. Ως αποτέλεσμα των συλλήψεων εμπόρων κοκαΐνης, η καμπύλη προσφοράς της κοκαΐνης μετατοπίζεται προς τα αριστερά, η τιμή αυξάνεται και η ποσότητα μειώνεται. Επειδή έχουμε υποθέσει ότι η ζήτηση της κοκαΐνης είναι ανελαστική, τα συνολικά έσοδα αυξάνονται στα \$72.000, και το 60% των εσόδων, ή \$43.200, προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΣΧΗΜΑ 6

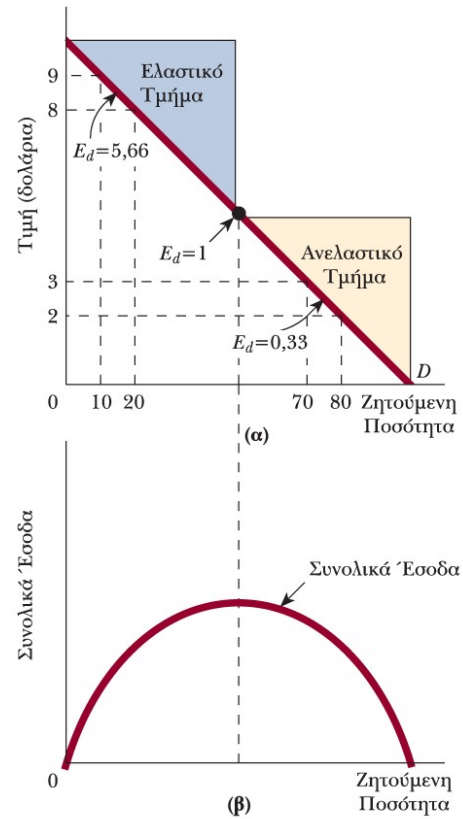
Ελαστικότητες, Μεταβολές της Τιμής και Συνολικά Έσοδα

Όταν η ζήτηση είναι ελαστική, μια αύξηση (ή μείωση) της τιμής επιφέρει μείωση (ή αύξηση) των συνολικών εσόδων (TR). Όταν η ζήτηση είναι ανελαστική, μια αύξηση (ή μείωση) της τιμής επιφέρει αύξηση (ή μείωση) των συνολικών εσόδων. Όταν η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα, μια αύξηση ή μείωση της τιμής δεν μεταβάλλει τα συνολικά έσοδα.



Η Ελαστικότητα Όταν η Καμπύλη Ζήτησης Είναι Ευθεία Γραμμή

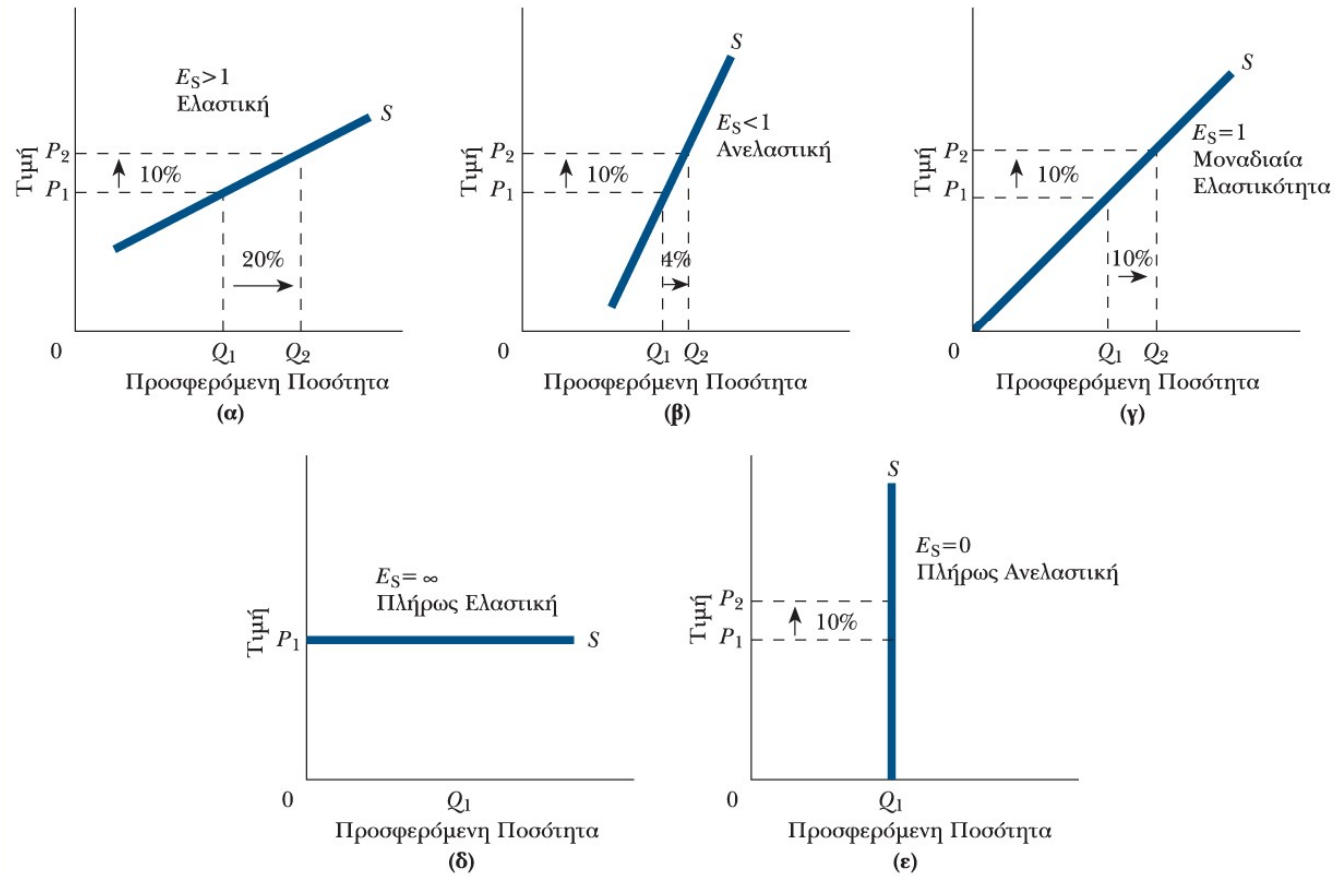
Στο (α), η ελαστικότητα της ζήτησης κυμαίνεται κατά μήκος της ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης. Υπάρχει ένα ελαστικό τμήμα της καμπύλης (όπου $E_d > 1$) και ένα ανελαστικό τμήμα (όπου $E_d < 1$). Στο μέσον της καμπύλης ζήτησης, η ελαστικότητα είναι ίση με 1 ($E_d = 1$). Στο (β), φαίνεται ότι, στο ελαστικό τμήμα της καμπύλης, τα συνολικά έσοδα αυξάνονται καθώς μειώνεται η τιμή. Στο ανελαστικό τμήμα, περαιτέρω μείωση της τιμής επιφέρει μείωση των συνολικών εσόδων. Τα συνολικά έσοδα βρίσκονται στο μέγιστο σημείο τους όταν η ελαστικότητα είναι ίση με 1.



ΣΧΗΜΑ 8

Ελαστικότητα της Προσφοράς ως προς την Τιμή

(α) Η ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_S > 1$, και η προσφορά είναι ελαστική. (β) Η ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_S < 1$, και η προσφορά είναι ανελαστική. (γ) Η ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής: $E_S = 1$, και η προσφορά έχει μοναδιαία ελαστικότητα. (δ) Μια μικρή μεταβολή της τιμής επιφέρει μια απείρως μεγάλη μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας: $E_S = \infty$, και η προσφορά είναι πλήρως ελαστική. (ε) Μια μεταβολή της τιμής δεν μεταβάλλει την προσφερόμενη ποσότητα: $E_S = 0$, και η προσφορά είναι πλήρως ανελαστική.



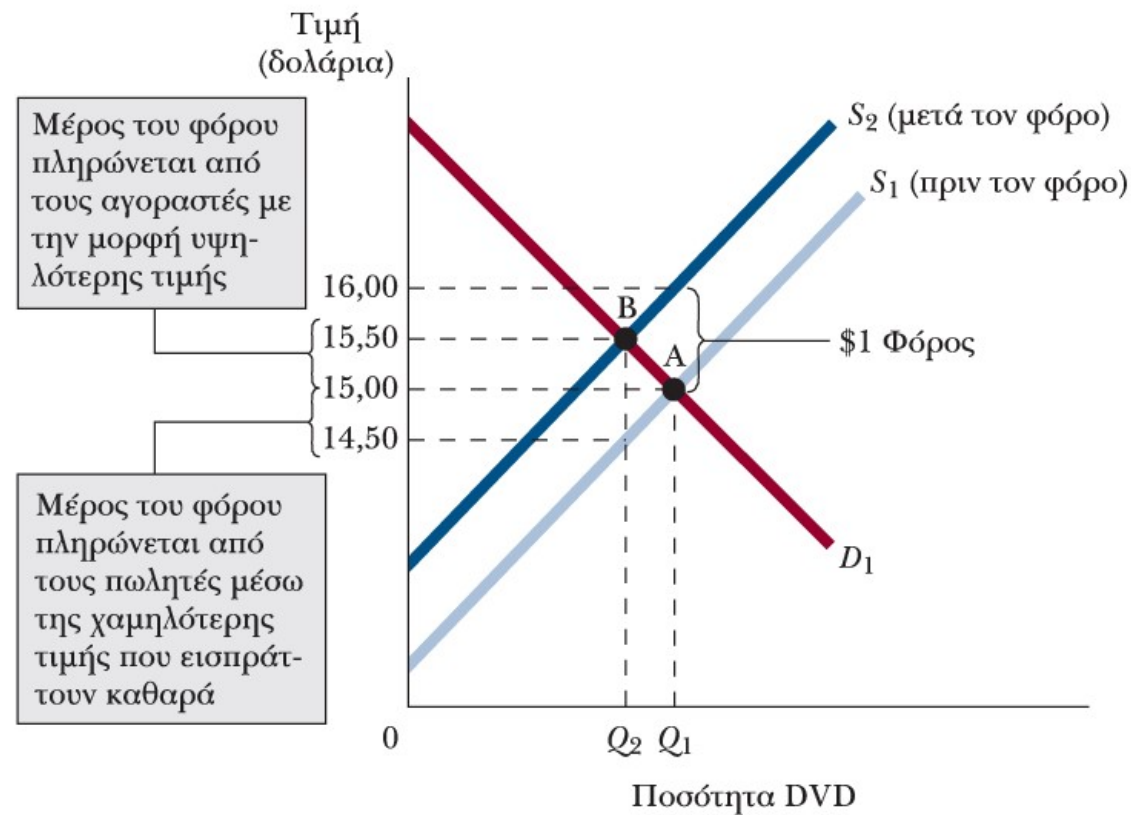
Σύνοψη των Τεσσάρων Εννοιών Ελαστικότητας

Ελαστικότητα	Υπολογισμός	Περίπτώσεις	Ορολογία
Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή.	$\frac{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας}}{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της τιμής}}$	$E_d > 1$ $E_d < 1$ $E_d = 1$ $E_d = \infty$ $E_d = 0$	Ελαστική Ανελαστική Μοναδιαία ελαστικότητα Πλήρως ελαστική Πλήρως ανελαστική
Σταυροειδής ελαστικότητα ως προς την τιμή.	$\frac{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού}}{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ενός άλλου αγαθού}}$	$E_C < 0$ $E_C > 0$	Συμπληρωματικά Υποκατάστατα
Εισοδηματική ελαστικότητα ως προς την τιμή.	$\frac{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας}}{\text{Ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος}}$	$E_Y > 0$ $E_Y < 0$ $E_Y > 1$ $E_Y < 1$ $E_Y = 1$	Κανονικό αγαθό Κατώτερο αγαθό Ελαστική Ανελαστική Μοναδιαία ελαστικότητα
Ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή.	$\frac{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας}}{\text{Ποσοστιαία μεταβολή της τιμής}}$	$E_S > 1$ $E_S < 1$ $E_S = 1$ $E_S = \infty$ $E_S = 0$	Ελαστική Ανελαστική Μοναδιαία ελαστικότητα Πλήρως ελαστική Πλήρως ανελαστική

ΣΧΗΜΑ 10

Ποιος Επιβαρύνεται με το Φόρο;

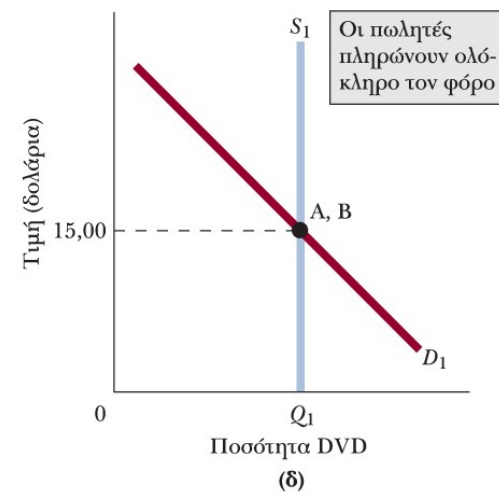
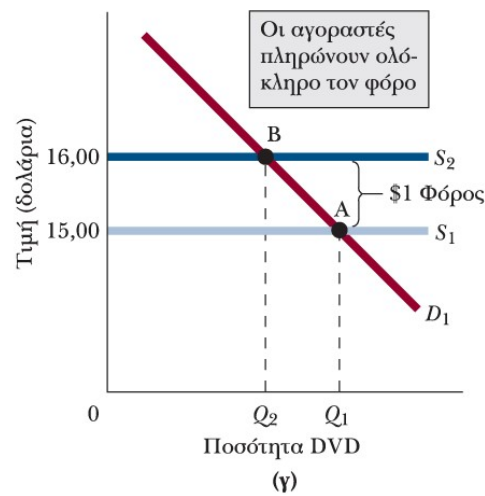
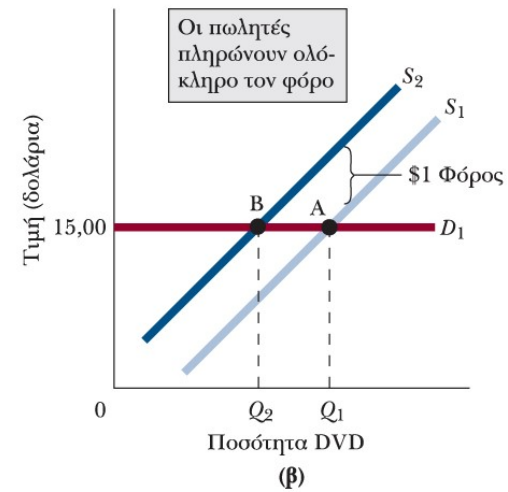
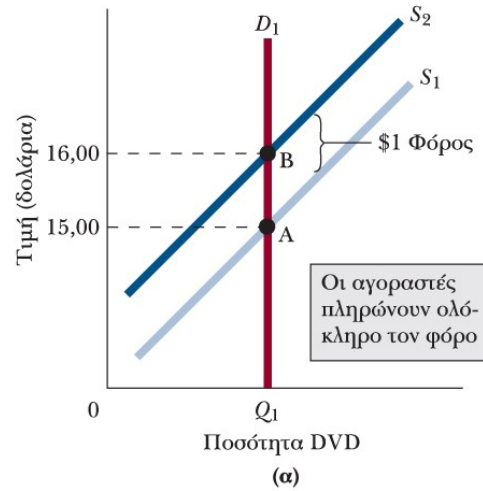
Το κράτος επιβάλλει ένα φόρο στους πωλητές DVD, και η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα αριστερά, από S_1 σε S_2 . Η τιμή ισορροπίας αυξάνεται από \$15 σε \$15,50. Ένα μέρος του φόρου πληρώνεται από τους αγοραστές με τη μορφή υψηλότερης τιμής (\$15,50 αντί \$15) και ένα μέρος του φόρου πληρώνεται από τους πωλητές μέσω της χαμηλότερης τιμής που εισπράττουν καθαρά (\$14,50 αντί \$15).



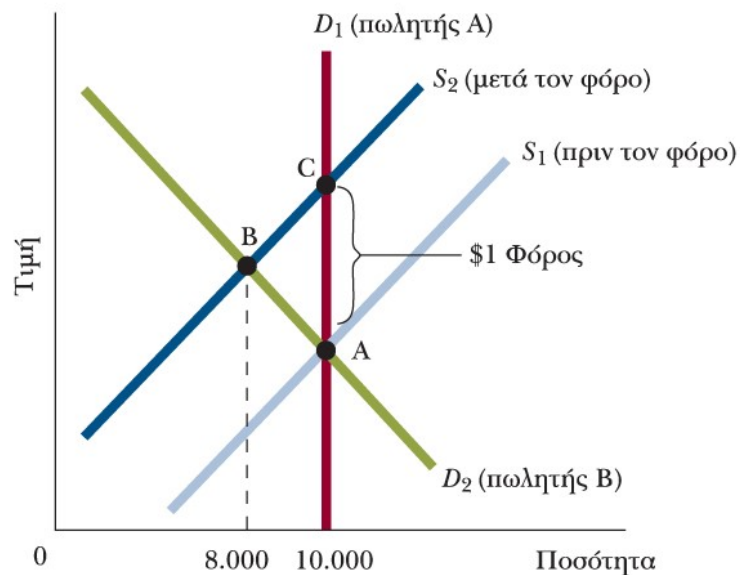
ΣΧΗΜΑ 11

Διαφορές Ελαστικότητας, και Ποιος Πληρώνει το Φόρο

Εδώ απεικονίζονται τέσσερις ακραίες περιπτώσεις. Αν η ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική (α) ή αν η προσφορά είναι πλήρως ελαστική (γ), οι αγοραστές επιβαρύνονται με ολόκληρο το φόρο, ακόμα και αν ο φόρος επιβάλλεται στους πωλητές. Αν η ζήτηση είναι πλήρως ελαστική (β) ή αν η προσφορά είναι πλήρως ανελαστική (δ), οι πωλητές επιβαρύνονται με ολόκληρο το φόρο.



ΣΧΗΜΑ 12



Μεγιστοποίηση των Εσόδων από το Φόρο
 Δύο πωλητές, Α και Β, πωλούν 10.000 μονάδες του αγαθού τους ο καθένας. Η καμπύλη ζήτησης του αγαθού του πωλητή Α είναι D_1 , και η καμπύλη ζήτησης του αγαθού του πωλητή Β είναι D_2 . Αν ο σκοπός είναι η μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων με την επιβολή φόρου \$1 για κάθε μονάδα προϊόντος σε έναν μόνο πωλητή, η φορολόγηση του πωλητή Α θα μεγιστοποιήσει τα φορολογικά έσοδα. Μετά την επιβολή του φόρου, η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται από S_1 σε S_2 . Ο πωλητής Α είναι σε ισορροπία στο σημείο C και πωλεί 10.000 μονάδες, ενώ ο πωλητής Β είναι σε ισορροπία στο σημείο B και πωλεί 8.000 μονάδες. Εφόσον τα φορολογικά έσοδα είναι το γινόμενο του φόρου επί την πωλούμενη ποσότητα, η φορολόγηση του πωλητή Α αποφέρει έσοδα \$10.000, ενώ η φορολόγηση του πωλητή Β αποφέρει έσοδα \$8.000.

Χρησιμοποιώντας Αριθμούς και Διαγράμματα

1. Ένα πανεπιστήμιο αυξάνει τα ετήσια δίδακτρα από \$2.000 σε \$2.500, και ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών μειώνεται από 4.877 σε 4.705. Υπολογίστε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Είναι η ζήτηση ελαστική ή ανελαστική;
2. Καθώς αυξάνεται η τιμή του αγαθού X από \$10 σε \$12, η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Y αυξάνεται από 100 σε 114 μονάδες. Τα αγαθά X και Y είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Υπολογίστε τη σταυροειδή ελαστικότητα.
3. Η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού X αυξάνεται από 130 σε 145 μονάδες καθώς το μηνιαίο εισόδημα αυξάνεται από \$2.000 σε \$2.500. Υπολογίστε την εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης.
4. Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αυξάνεται από 120 σε 140 μονάδες καθώς η τιμή του αυξάνεται από \$4 σε \$5,50. Υπολογίστε την ελαστικότητα της προσφοράς.
5. Στο παρακάτω διάγραμμα, υπολογίστε την ελαστικότητα της ζήτησης μεταξύ των δύο τιμών στην καμπύλη D_1 και στην καμπύλη D_2 .

